Unidad de Programación			
CICLO FORMATIVO	Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes (SMR) – CFGM	**CURSO**	2.º curso
TÍTULO	Sistemas Operativos en Red		
CÓDIGO UP	UP06_LS02	**MÓDULO**	0224 – Sistemas Operativos en Red
DESCRIPCIÓN	Gestión centralizada de registros del sistema en Ubuntu Server. Análisis de logs con journalctl y archivos en /var/log/. Administración de servicios con systemctl. Configuración de logrotate para la rotación automática de registros. Identificación y resolución de incidencias a partir de los logs del sistema.		
HORAS	4	**TEMPORALIZACIÓN**	2.do trimestre – semana 23-24
PCCF	Marco normativo aplicable (curso 2025-26, Comunitat Valenciana): · LO 3/2022, de 31 de marzo (LOIFP) · RD 659/2023, de 18 de julio · RD 1691/2007, de 14 de diciembre, modificado por RD 499/2024, de 21 de mayo · Decreto 114/2025, de 29 de julio, del Consell (DOGV 04.08.2025) · Resolución de 17 de julio de 2025 (instrucciones 2025-26 GVA) Estándares de competencia: UC0219_2 · UC0958_2 · UC0959_2		

RESULTADOS DE APRENDIZAJE (RA)	CRITERIOS DE EVALUACIÓN (CE)
RA5 – Realiza tareas de monitorización y uso del sistema operativo en red, describiendo las herramientas utilizadas e identificando las principales incidencias.	· f) Se han descrito los procesos de monitorización y uso del sistema. · g) Se han detectado y resuelto las incidencias producidas en la monitorización y uso del sistema. · h) Se han utilizado herramientas de administración remota para gestionar el sistema.

Unidad de Programación	
COMPETENCIAS PROFESIONALES	**COMPETENCIAS PARA LA OCUPACIÓN**
· b) Instalar y configurar sistemas operativos y aplicaciones informáticas, asegurando su funcionamiento en condiciones de calidad y seguridad. · f) Instalar, configurar y mantener servicios multiusuario, aplicaciones y dispositivos compartidos en un entorno de red local, atendiendo a las necesidades y requerimientos especificados. · g) Ejecutar procedimientos de administración y control de sistemas microinformáticos y redes locales, registrando las incidencias y realizando las tareas necesarias para asegurar el correcto funcionamiento del sistema. · h) Mantener sistemas microinformáticos y redes locales, sustituyendo, actualizando y ajustando sus componentes, para asegurar el rendimiento del sistema en condiciones de calidad y seguridad.	· · Técnico instalador-reparador de equipos informáticos. · · Técnico de soporte informático. · · Técnico de redes de datos. · · Operador de sistemas.

ORGANIZACIÓN CONTENIDOS	RECURSOS
· 1. Sistema de logging en Linux: syslog, rsyslog y systemd-journald. · 2. journalctl: filtrado por unidad, prioridad, fecha y boot (-u, -p, -S, -b). · 3. Estructura de /var/log/: auth.log, syslog, kern.log, dpkg.log, apt/history.log. · 4. Administración de servicios con systemctl: status, start, stop, restart, enable, disable. · 5. Análisis de incidencias reales a partir de logs: fallos	· Aula de informática con VirtualBox / Hyper-V. · VM: Ubuntu Server 20.04 LTS (continuación UP05). · Pizarra digital / proyector. · Fichas de prácticas guiadas. · Paquetes: rsyslog, logrotate (preinstalados en Ubuntu Server). · Documentación: man journalctl, man logrotate, man rsyslog.conf.

de autenticación, servicios caídos. · 6. Configuración de logrotate: /etc/logrotate.conf y /etc/logrotate.d/. · 7. Herramientas de análisis de texto: grep, awk, sed y tail -f sobre logs. · 8. Centralización básica de logs: reenvío remoto con rsyslog.			
SECUENCIA (FASES)	**EVALUACIÓN**	**METODOLOGÍA**	**ADAPTACIONES**
· 1. Activación inicial: ¿qué es lo primero que miras cuando un servicio falla? · 2. Exposición teórica: arquitectura de logging en Linux y systemd journal. · 3. Demostración guiada: análisis de un fallo de servicio real con journalctl y /var/log/. · 4. Práctica autónoma: escenario de incidencias (servicio caído, login fallido) + análisis de logs. · 5. Configuración de logrotate y reenvío rsyslog; puesta en común. · 6. Evaluación de la unidad.	Instrumentos: · Práctica calificada: diagnóstico correcto de incidencias a partir de logs (60 %). · Informe técnico: descripción de la incidencia, log relevante y solución aplicada (30 %). · Observación directa / actitud (10 %). Mínimo: identificación del log y línea exacta que evidencia la incidencia planteada.	· Aprendizaje basado en tareas (ABT). · Clase expositiva breve + demostración en tiempo real. · Trabajo individual en máquina virtual. · Elaboración de informe técnico de diagnóstico. · Resolución colaborativa de incidencias.	· Guía de filtros journalctl más comunes proporcionada para alumnado con dificultades. · Ampliación: centralización de logs de varios servidores en un servidor rsyslog central. · Agrupamientos flexibles durante la práctica.